



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מדור בחינות

תאריך הבחינה : 28/01/2018
שמות המורים : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה
פרץ, פרופ' גריגורי דרפל
מבחן ב: חדו"א ג'1
מס' הקורס: 201-1-9141
מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה
שנה: תשע"ח סמ' א מועד: א
משך הבחינה : 3 שעות
חומר עזר: מחשבון פשוט ללא צג גרפי וללא
יכולת לחשב נגזרות ואינטגרלים

מס' נבחן : _____

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות ולפתור את השאלות בדפים המיועדים לכך בלבד. לטיוטה
השתמשו בדפי טיוטה (מיועדים לגריסה).
כל שאלה שווה ל- 20 נקודות.

הציון יחושב על סמך 5 השאלות הטובות ביותר ואין צורך לציין איזה שאלות לבדוק.

נמקו את טענותיכם ושיקוליכם ונסחו במדויק תוצאות קודמות שעליהן הנכם מסתמכים.

בהצלחה!

שאלה מס' 1. חשבו את הגבולות הבאים:

א) [10 נק'] גבול הסדרה $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{3n}$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{3n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{3n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n}} = \frac{1}{\left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^3} \\ &= \boxed{\frac{1}{e^3}} \end{aligned}$$

ב) [10 נק'] גבול הפונקציה $\lim_{x \rightarrow \pi/2} (\tan x) \cdot \arctan\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$.

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} (\tan x) \cdot \arctan\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\arctan\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}{\cot x}$$

הגבול הזה מהצורה " $\frac{0}{0}$ " ולכן אפשר לחשב את הגבול באמצעות כלל לופיטל:

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\arctan\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}{\cot x} = \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\left(\frac{1}{1 + \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2}\right)}{\left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right)} = \lim_{x \rightarrow \pi/2} \left(-\frac{\sin^2 x}{1 + \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2}\right) = \boxed{-1}$$

שאלה מס' 2. [20 נק']

מצאו את נקודות אי-הרציפות של הפונקציה

$$f(x) = \frac{e^{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)}}{e^{\frac{1}{x}} - 2}$$

וקבעו את סוגיהן.

הפונקציה f מוגדרת ורציפה לכל x כך ש- $x \neq 0$, $x \neq -1$ ו- $e^{1/x} - 2 \neq 0$, לכן נקודות אי-הרציפות של f הן $x = 0$ ו- $x = 1/\ln 2$. נמין את הנקודות האלה:

$$x = \frac{1}{\ln 2} : \lim_{x \rightarrow \left(\frac{1}{\ln 2}\right)^+} \left(\frac{e^{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)}}{e^{\frac{1}{x}} - 2} \right) = \infty$$

הוא $e^{\left(\ln 2 - \frac{1}{\ln 2 + 1}\right)}$ והמכנה שואף ל-0 והוא תמיד חיובי. זה כבר מראה כי ב- $x = 1/\ln 2$ יש נקודות

$$\text{אי-רציפות מהסוג השני. (אפשר גם לראות ש-} \lim_{x \rightarrow \left(\frac{1}{\ln 2}\right)^-} \left(\frac{e^{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)}}{e^{\frac{1}{x}} - 2} \right) = -\infty \text{)}$$

$$x = -1 : \text{קודם כל נשים לב ש-} \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{e^{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)}}{e^{\frac{1}{x}} - 2} = 0$$

$$\text{ו-} \lim_{x \rightarrow -1^+} e^{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)} = 0, \text{ זה מכיוון ש-} \lim_{x \rightarrow -1^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) = -\infty, \text{ מצד שני,}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) = +\infty \text{ ולכן } \lim_{x \rightarrow -1^-} e^{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)} = +\infty \text{ ו-} \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{e^{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)}}{e^{\frac{1}{x}} - 2} = -\infty$$

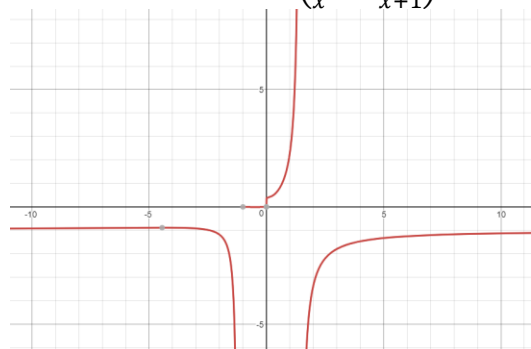
אז ב- $x = -1$ יש נקודות אי-רציפות מהסוג השני.

$$x = 0 : \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)}}{e^{\frac{1}{x}} - 2} \text{ מהצורה "} \frac{\infty}{\infty} \text{, ומכלל לופיטל נסיק}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)}}{e^{\frac{1}{x}} - 2} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x+1)^2}\right)}{e^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}} e^{-\frac{1}{x+1}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x+1)^2}\right)}{e^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x+1}} \cdot \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+1)^2}\right)}{\left(\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x+1}} \cdot \left(1 + \frac{x^2}{(x+1)^2}\right)}{1} = e^{-1} = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

$$\text{בנוסף, } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)}}{e^{\frac{1}{x}} - 2} = 0, \text{ משום שהמכנה שואף ל-} -2 \text{ ו-} \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)} = 0 \text{ זה מכיוון ש-}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) = -\infty \text{ אז ב-} x = 0 \text{ יש נקודות אי-רציפות מהסוג הראשון.}$$



שאלה מס' 3.

(א) [10 נק'] חשבו את הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{1-2x+x^3} - \sqrt[3]{1-3x+x^2}}{x^2} \right)$$

רמז: אפשר להשתמש בנוסחאות מקלורין.

$$\sqrt{1-2x+x^3} = (1 + (x^3 - 2x))^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}(x^3 - 2x) - \frac{1}{2^2 \cdot 2!}(x^3 - 2x)^2 + o(x^2)$$

$$= 1 - x + \frac{x^3}{2} - \frac{1}{8}(4x^2 - 4x^4 + x^6) + o(x^2) = 1 - x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\sqrt[3]{1-3x+x^2} = (1 + (-3x + x^2))^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}(-3x + x^2) + \frac{\frac{1}{3}(\frac{1}{3} - 1)}{2!}(-3x + x^2)^2 + o(x^2)$$

$$= 1 - x + \frac{x^2}{3} - \frac{1}{9}(9x^2 - 6x^3 + x^4) + o(x^2) = 1 - x - \frac{2x^2}{3} + o(x^2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-2x+x^3} - \sqrt[3]{1-3x+x^2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-x-\frac{x^2}{2} - (1-x-\frac{2x^2}{3}) + o(x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{6} + o(x^2)}{x^2} = \boxed{\frac{1}{6}} \text{ לכן}$$

(ב) [10 נק'] הוכיחו כי $0 < x < \arcsin x$ לכל $x \in (0, 1]$.

ברור ש- $0 < x < \arcsin x$ לכל $x \in (0, 1]$. כעת נניח בשלילה שקיים $b \in (0, 1]$ כך ש- $b \geq \arcsin b > 0$. ממשפט לגרנז' עבור הפונקציה $f(x) = \arcsin x$ בקטע $[0, b]$ נובע שקיימת נקודה $c \in (0, b)$ כך ש-

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(0)}{b - 0}$$

כלומר

$$\frac{1}{\sqrt{1-c^2}} = \frac{\arcsin b}{b}$$

אבל $\frac{1}{\sqrt{1-c^2}} > 1$ משום ש- $c \neq 0$, ו- $\frac{\arcsin b}{b} \geq 1$ מההנחה ש- $b \geq \arcsin b > 0$. אז הגענו לסתירה, שנובעת מההנחה שקיים b כזה.

שאלה מס' 4. [20 נק']

חקרו את הפונקציה $f(x) = (x+2)e^{1/x}$ ושרטטו סקיצה של הגרף שלה.

- 1.1 **תחום ההגדרה:** הוא קבוצת כל המספרים הממשיים x כך ש- $x \neq 0$.
- 1.2 **נקודות חיתוך עם הצירים:** אין נקודת חיתוך עם ציר ה- y כי 0 אינו שייך לתחום ההגדרה של f . נקודת החיתוך עם ציר ה- x נתונה על-ידי הפתרון למשוואה $f(x) = (x+2)e^{1/x} = 0$ והיא הנקודה $(-2, 0)$.
- 1.3 **זוגיות ואי-זוגיות:** הפונקציה f אינה זוגית ואינה אי-זוגית.
- 1.4 **מחזוריות:** הפונקציה f אינה מחזורית.
- 1.5 **סימנים של הפונקציה:** $f(x) > 0$ לכל $x > -2$ ו- $f(x) < 0$ לכל $x < -2$.

2. **רציפות:** הפונקציה f אלמנטרית ולכן רציפה לכל x בתחום ההגדרה שלה, כלומר לכל $x \neq 0$. לגבי $x = 0$, נשים לב ש- $\lim_{x \rightarrow 0^-} (x+2)e^{1/x} = 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x+2)e^{1/x} = \infty$, ולכן יש ל- f נקודת אי-רציפות מהסוג השני ב- $x = 0$.

3. **התנהגות הפונקציה בקצוות של תחום ההגדרה:** בסעיף 4 הבא.

4. **אסימפטוטות: אנכית:** יש אסימפטוטה אנכית ב- $x = 0$ מפני ש- $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x+2)e^{1/x} = \infty$. **משופעת:** קודם כל נחפש אסימפטוטה מהצורה $y = ax + b$ כאשר $x \rightarrow \infty$.

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+2)e^{1/x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right) \lim_{x \rightarrow \infty} e^{1/x} = 1 \cdot 1 = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \infty} ((x+2)e^{1/x} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (x(e^{1/x} - 1) + 2e^{1/x})$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x(e^{1/x} - 1) + \lim_{x \rightarrow \infty} 2e^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{1/x} - 1}{\left(\frac{1}{x}\right)} + 2$$
הגבול שנשאר הוא מהצורה " $\frac{0}{0}$ ", ומכלל לופיטל נסיק ש-

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{1/x} - 1}{\left(\frac{1}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{1/x} \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{\left(-\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{1/x} = e^0 = 1$$
לכן $b = 1 + 2 = 3$, ואז הישר $y = x + 3$ אסימפטוטה משופעת לפונקציה f כאשר $x \rightarrow \infty$.
לבסוף, בדיוק אותם החישובים מראים ש- $y = x + 3$ אסימפטוטה משופעת לפונקציה f גם כאשר $x \rightarrow -\infty$.

5. **תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון:**

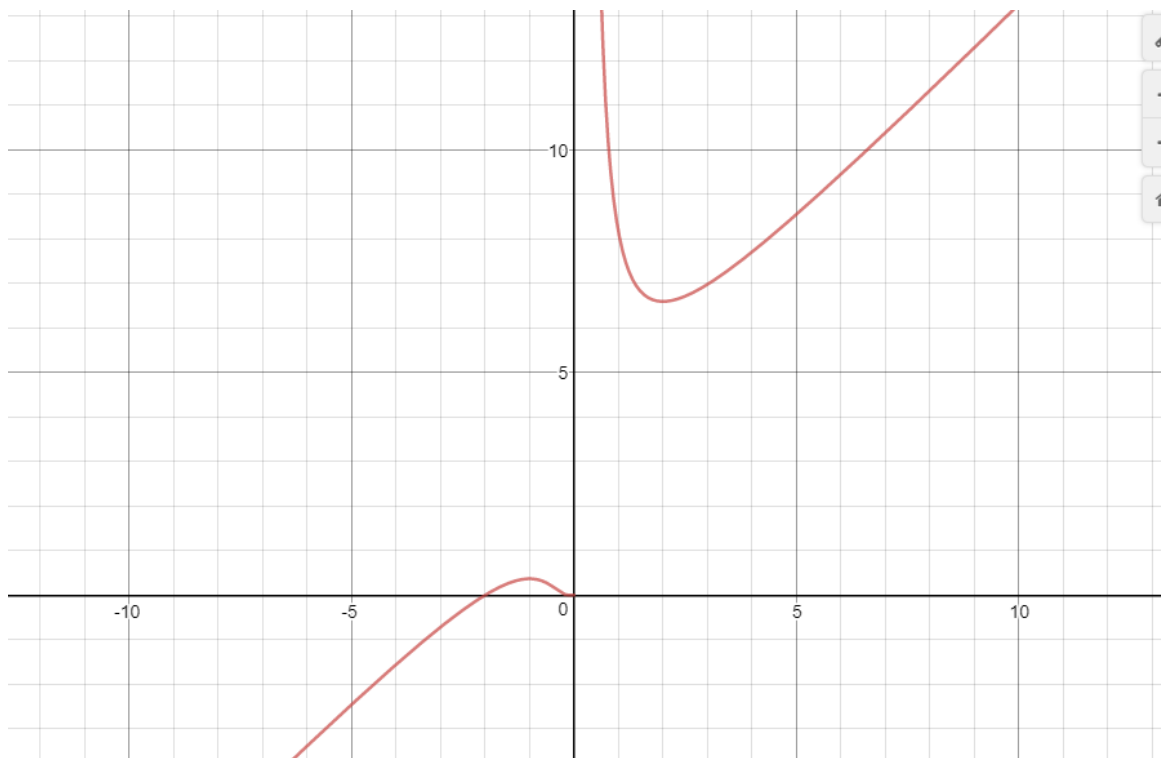
$$f'(x) = ((x+2)e^{1/x})' = 1 \cdot e^{1/x} + (x+2) \cdot e^{1/x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = e^{1/x} \left(1 - \frac{x+2}{x^2}\right)$$
כלומר $f'(x) = e^{1/x} \left(\frac{x^2 - x - 2}{x^2}\right)$. נשים לב ש- $e^{1/x} > 0$ ו- $x^2 > 0$ לכל x בתחום של f' , לכן הסימן של f' זהה לסימן של $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$.
לכן תחומי העליה של f הם $(-\infty, -1) \cup (2, \infty)$ כי שם $f'(x) > 0$, ותחומי הירידה של f הם $(-1, 0) \cup (0, 2)$ כי שם $f'(x) < 0$.
מכאן נובע שיש ל- f נקודת מקסימום מקומי ב- $\left(-1, \frac{1}{e}\right)$ ויש ל- f נקודת מינימום מקומי ב- $(2, 4\sqrt{e})$.

6. תחומים שבהם הפונקציה קמורה או קעורה, נקודות פיתול:

$$\begin{aligned} f''(x) = (f'(x))' &= \left(e^{1/x} \left(\frac{x^2 - x - 2}{x^2} \right) \right)' = e^{1/x} \left(-\frac{1}{x^2} \right) \left(\frac{x^2 - x - 2}{x^2} \right) + e^{1/x} \left(\frac{x^2(2x - 1) - (x^2 - x - 2)(2x)}{x^4} \right) \\ &= e^{1/x} \left(\frac{-x^2 + x + 2 + 2x^3 - x^2 - 2x^3 + 2x^2 + 4x}{x^4} \right) \\ &= e^{1/x} \left(\frac{5x + 2}{x^4} \right) \end{aligned}$$

הסימן של $f''(x)$ זהה לסימן של $5x + 2$, לכן הפונקציה f קעורה (כלומר "קמורה כלפי מעלה") בתחומים $(-\infty, -\frac{2}{5}) \cup (0, \infty)$ ו- f קמורה ("קמורה כלפי מטה") בתחום $(-\frac{2}{5}, 0)$. מכאן נסיק שיש ל- f נקודת פיתול ב- $(-\frac{2}{5}, \frac{8}{5}e^{-\frac{5}{2}})$.

7. תיאור גרפי:



שאלה מס' 5.

5א) (10 נק') חשבו את האינטגרל $\int \frac{3x-1}{x^2-x+1} dx$.

הפולינום $x^2 - x + 1$ אי-פריק, לכן אין עניין של שברים חלקיים כאן.

$$\begin{aligned} \int \frac{3x-1}{x^2-x+1} dx &= \frac{3}{2} \int \frac{2x-\frac{2}{3}}{x^2-x+1} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2x-1+\frac{1}{3}}{x^2-x+1} dx = \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2-x+1} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx \end{aligned}$$

נציב $u = x^2 - x + 1$, $du = (2x-1)dx$, באינטגרל הראשון ו- $v = x - \frac{1}{2}$, $dv = dx$ בשני:

$$= \frac{3}{2} \int \frac{du}{u} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{v^2 + \frac{3}{4}} dv = \frac{3}{2} \ln|u| + \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} \arctan \frac{v}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} + C$$

$$= \frac{3}{2} \ln(x^2 - x + 1) + \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2v}{\sqrt{3}} + C$$

(שימו לב כי $x^2 - x + 1 > 0$ לכל x ולכן אין צורך בערך מוחלט ב- $\ln$).

5ב) (10 נק') האם האינטגרל הלא-אמיתי $\int_0^\infty \frac{x}{e^{x^2}} dx$ מתכנס? אם כן, יש לחשב את ערכו של האינטגרל. אם לא, יש לנמק מדוע.

נציב $u = x^2$, $du = 2x dx$ באינטגרל הלא-אמיתי הנתון:

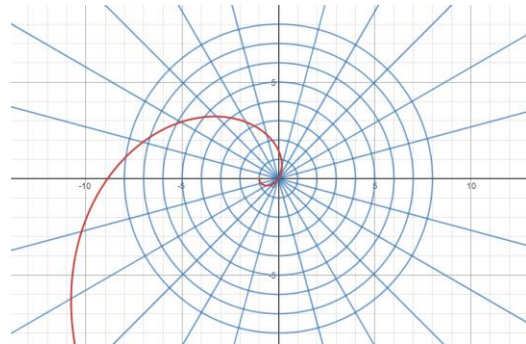
$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{x}{e^{x^2}} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{x}{e^{x^2}} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_0^b \frac{2x}{e^{x^2}} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_0^{b^2} \frac{du}{e^u} = \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_0^{b^2} e^{-u} du = \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-u}) \Big|_0^{b^2} = \frac{1}{2} (-0 + 1) = \boxed{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

שאלה מס' 6.

6א) [10 נק'] חשבו את נפח גוף הסיבוב המתקבל ע"י סיבוב התחום D סביב ציר ה- x , כאשר D התחום בין גרף הפונקציה $f(x) = \tan x$ וציר ה- x , כאשר $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{\pi/4} (f(x))^2 dx = \pi \int_0^{\pi/4} \tan^2 x dx = \pi \int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx \\ &= \pi \int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x} - \pi \int_0^{\pi/4} 1 dx = \pi \tan x \Big|_0^{\pi/4} - \pi x \Big|_0^{\pi/4} = \pi \tan \frac{\pi}{4} - 0 - \pi \left(\frac{\pi}{4} - 0 \right) \\ &= \pi - \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

6ב) [10 נק'] נגדיר $r = f(\theta) = \theta^2 - 1$ בקואורדינטות קטביות. חשבו את אורך העקומה הזאת בין $\theta = 1$ ל- $\theta = 9$.



הנגזרת של f לפי θ שווה $\frac{dr}{d\theta} = 2\theta$, לכן אורך העקומה נתון על-ידי האינטגרל

$$\begin{aligned} L &= \int_1^9 \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2} d\theta = \int_1^9 \sqrt{(\theta^2 - 1)^2 + (2\theta)^2} d\theta \\ &= \int_1^9 \sqrt{\theta^4 - 2\theta^2 + 1 + 4\theta^2} d\theta = \int_1^9 \sqrt{\theta^4 + 2\theta^2 + 1} d\theta = \int_1^9 \sqrt{(\theta^2 + 1)^2} d\theta \\ &= \int_1^9 (\theta^2 + 1) d\theta = \left(\frac{\theta^3}{3} + \theta \right) \Big|_1^9 = \left(\frac{9^3}{3} + 9 \right) - \left(\frac{1^3}{3} + 1 \right) = 252 - \frac{1}{3} + 1 = 252\frac{2}{3} \end{aligned}$$